

일련번호	05	감사자	도목4급 우용훈 환경4급 이주명		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

권고·통보

제 목 도서지역 수도시설의 효율적인 운영관리방안 마련

소 관 부 서 ■■■■처, ▽▽▽지사

조 치 부 서 ■■■■처, ▽▽▽지사

내 용

1. 업무개요

▽▽▽지사는 ≡≡시와 위·수탁 협약을 통해 ≡≡시 도서지역 수도시설의 운영 관리업무를 위탁받아 운영 중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「≡≡시 도서지역 수도시설 운영관리 위·수탁 사업(변경) 실시협약서('20.2)」에 따르면, 위탁시설에 대한 노후화, 내용년수 도래, 기능(또는 성능) 저하 등에 따른 단위시설별 개량, 개대체의 비용은 ≡≡시에서 부담하며, ≡≡시는 특별한 사유가 없는 한 개량·개대체가 적기에 될 수 있도록 협조해야 한다.

도서지역 위·수탁 사업의 경우, 단위시설의 유지보수 및 운영관리 비용은 K-water가 부담하며 수도요금으로 이를 회수하는 구조로 볼 수 있으며, 유수율이 낮을수록, 생산량이 높아지며 운영관리비용이 증가한다고 볼 수 있다.

「기타수도시설 운영관리기준」 제15조(순회점검반 운영 및 현지관리인 선임)에 따라, ^^부서의 장은 해수담수화시설의 효율적인 시설^^과 점검을 위해

해당지역에 거주하는 주민을 현지관리인으로 선임할 수 있다.

위·수탁 협약에 의거, 현지관리인의 선임은 ≡≡시의 업무이며 K-water는 현지관리인 선임지원, 교육, 관리, 비용지급 등 업무수행의 역할을 수행하고 있다.

「화학물질관리법」 제24조(취급시설의 배치·설치 및 관리 기준 등), 동법 시행규칙 제23조(취급시설의 배치·설치 및 관리 기준) 및 제24조(안전진단 등)에 따라 유해화학물질 취급시설은 관련 기준에 따라 설치·운영하여야 하며, 유해화학물질을 취급하는 시설을 설치·운영하는 자는 「유해화학물질 취급시설의 설치·정기·수시검사 및 안전진단의 방법 등에 관한 규정(환경부고시 제2024-188호)」, 「유해화학물질 제조·사용시설 설치 및 관리에 관한 고시(화학물질안전원고시 제2024-36호)」, 「유해화학물질 실내 보관시설 설치 및 관리에 관한 고시(화학물질안전원고시 제2024-38호)」 등을 준수하여 시설을 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 도서지역 수도시설 운영에 관한 사항

'23년 ≡≡시 ↓↓도(↗섬)의 경우, 1년 평균 유수율이 58.6%임을 확인할 수 있으며, 1년 수도요금은 9,347,220원인데 반해 소요비용*은 63,193,534원임을 확인할 수 있다.

* 63백만원(전기료 12, 관리인 인건비 11, 순공사비 35, 수수료 2, 직접조사비 3)

** 순공사비 35백만원은 반기 단위 정산 중(≡≡시 지급 요청)

선제적인 누수탐사 및 누수복구에도 불구하고 ≡≡시 ↓↓도(↘말) 유수율 71.3%, b도는 63.4%등 일부 도서지역의 유수율이 평균보다 낮은 실정으로, 소요비용을 줄이기 위해 ① 관로 개·대체 추가요청(→≡≡시) 또는 ② '25년 상반기 위·수탁 재협약 시, 일정 유수율을 확보할 수 있도록 협약 명시(≡≡시 의무)

등의 방안 강구가 필요할 것으로 판단된다.

나. 도서지역 수도시설 현지관리인에 관한 사항

K-water는 관할 도서지역 해수담수화시설을 담당하는 순회점검반을 2인 이상으로 편성하고 있으나, 현지관리인은 해수담수화시설별 1인을 선임·운영중에 있고 도서지역의 특성 상 고령의 현지관리인이 대다수인 실정이다.

더욱이, 해수담수화시설이 도서지역에서도 외진 곳에 위치하거나 산 중턱 등에 위치한 곳도 다수가 있으며, 1일 1회 이상 시설을 방문하여 관리 및 점검을 하도록 업무가 부여되어 있다.

종합감사 기간 중, 〃〃〃리 〃〃에 위치한 해수담수화시설을 점검한 결과, 설비가 위치한 건물에는 CCTV나 비상연락장치* 등은 없었고, 원통형 물탱크 상단에 보안을 위한 CCTV는 있으나 부지 및 건물 내·외부는 볼 수 없다.

* 별도의 버튼 등을 통해 담당자 또는 119 등 직통할 수 있는 수단

최근, 다수의 안전사고가 빈번히 발생하고 있는 와중에 고령의 현지관리인 1인이 시설점검 중 예기치 못한 상황이 발생할 수 있으며, CCTV 또는 비상연락장치 등 안전감시를 통해 골든타임을 확보할 수 있기에,

현지관리인의 안전을 위한 여러 방안을 ㉢㉢시와 같이 고민하고 강구할 필요가 있다.

다. 신규 유해화학물질 지정예고에 따른 관리 강화

국립환경과학원에서는 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」에 따른 「유독물질의 지정고시」 관련, ‘차아염소산나트륨 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물’을 신규 유독물질로 지정하는 개정사항에 대한 행정예고¹⁾를 시행하였다. 이

1) 「유독물질의 지정고시」 일부개정 행정예고(국립환경과학원 공고 제2021-445호)

에 따라 ‘차아염소산나트륨 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물’이 유독물질로 지정되면 해당 물질의 취급·운반 전 과정이 「화학물질관리법」에 따라 규제를 받게 된다.

한편, K-water에서는 ≡≡시 뿐만 아닌 ∩∩시와도 위·수탁 협약을 체결하여 도서지역 해수담수화 시설을 운영·관리 중에 있으며, 소독제로서 차아염소산나트륨을 사용 중에 있다. 현재 관리 중인 해수담수화 시설은 모두 ‘차아염소산나트륨 및 이를 2.5% 이상 함유한 혼합물’을 취급하고 있으므로, 주요 시설기준을 만족하도록 조치를 취해야 하며, ‘유해화학물질 취급시설’로서 정기·수시검사 및 안전진단 등을 수행하여야 한다.

관계부서 의견

- ① ∇∇∇지사는 선제적 누수탐사 및 누수복구를 진행, 유수율 향상을 위해 노력하고 있으며 지속적으로 ≡≡시에 시설 개·대체를 요청하고 있다는 의견을 제시하였다.
- ② ■■■■처는 감사의견에 따라 신규 유해화학물질 지정예고에 따른 사전조치 사항을 철저히 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ∇∇∇지사장은 노후시설물 또는 누수탐사용역 등 유수율 제고를 위한 방안(공사제안서 제출 등)을 강구하고 ≡≡시와 협의하시기 바랍니다. (통보)
- ② ∇∇∇지사장은 현지관리인 안전확보를 위한 방안을 마련하고 ≡≡시와 협의하시기 바랍니다. (통보)

③ ■■■■처장은 도서지역 해수담수화 시설에 대한 유해화학물질 지정 관련 조치 사항을 사전 검토하여 신규 유해화학물질 지정 예고에 따른 법령 위반사항 발생을 예방하시기 바랍니다. (권고)